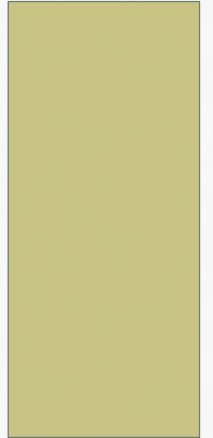


KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkçı



GERİ SONLU FARKLAR METODU

Koşulsuz kararlı (unconditionally stable) bir metod elde etmek için $(\partial u / \partial t)(x_i, t_j)$ için geri fark oranını kullanarak kapalı (implicit) bir fark metodu aşağıdaki gibidir:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1}))}{k} - \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j)$$

(bazı $\mu_j \in (t_{j-1}, t_j)$ için). Bu ifade denklemde yerine yazıldığında,

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1}))}{k} - \alpha^2 \frac{u(x_i + h, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i - h, t_j))}{h^2} \\ &= -\frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) - \alpha^2 \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j) \quad (\text{bazı } \xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1}) \text{ için}). \end{aligned}$$

GERİ SONLU FARKLAR METODU

Geri fark metodu

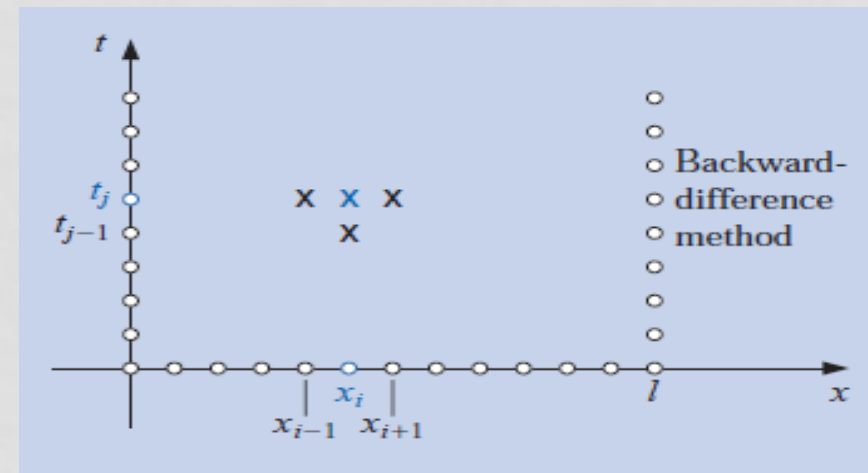
$$\frac{w_{i,j} - w_{i,j-1}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0$$

şeklinde elde edilir. $(i = 1, 2, \dots, m - 1; j = 1, 2, \dots)$

Geri fark metodu (x_i, t_j) değerlerine yaklaşan

$$(x_i, t_{j-1}), (x_{i-1}, t_j) \text{ ve } (x_{i+1}, t_j)$$

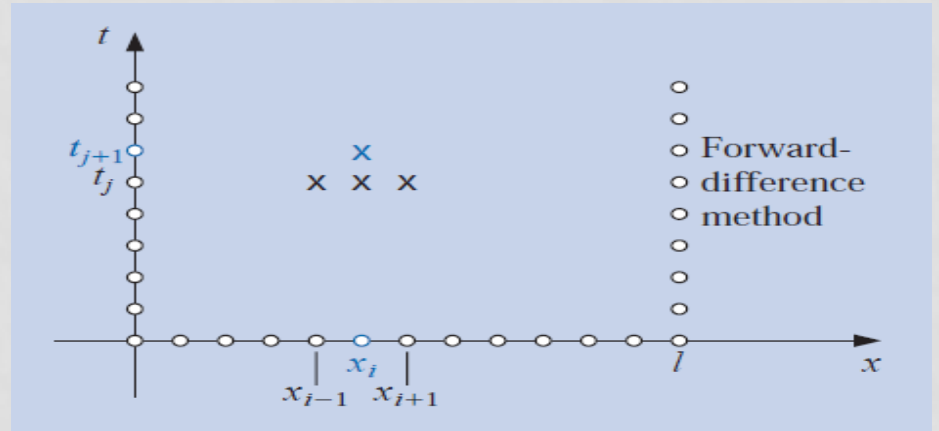
mesh noktalarını içermektedir.



GERİ SONLU FARKLAR METODU

Problemle ilişkili sınır ve başlangıç koşulları işaretli mesh noktalarında bilgi verdiğinden şekil, denklemini çözmek için hiçbir açık (explicit) prosedürün uygulanamayacağını göstermektedir.

İleri fark yönteminde $(x_{i-1}, t_{j-1}), (x_i, t_{j-1}), (x_{i+1}, t_{j-1})$ yaklaşımlarının (x_i, t_j) yaklaşımını bulmak için kullanıldığını hatırlayalım. Dolayısıyla başlangıç ve sınır koşullarından yararlanarak yaklaşık çözümleri bulmak için açık (explicit) metod da kullanılabilir.



GERİ SONLU FARKLAR METODU

$\lambda = \alpha^2(k / h^2)$ ile birlikte $i=1,2,\dots,m-1$ ve $j = 1,2,\dots$ için geri sonlu farklar metodu

$$(1 + 2\lambda)w_{i,j} - \lambda w_{i+1,j} - \lambda w_{i-1,j} = w_{i,j-1}$$

biçimindedir.

$$w_{i,0} = f(x_i), i = 1, 2, \dots, m-1$$

$$w_{m,j} = w_{0,j} = 0, j = 1, 2, \dots$$

bilgileri ile birlikte bu metodun matris gösterimi bir sonraki slaytta verilmiştir.

GERİ SONLU FARKLAR METODU

$$\begin{bmatrix} (1+2\lambda) & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ -\lambda & (1+2\lambda) & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & (1+2\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -\lambda & (1+2\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{1,j} \\ w_{2,j} \\ \vdots \\ w_{m-1,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{1,j-1} \\ w_{2,j-1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j-1} \end{bmatrix}$$

$$Aw^{(j)} = w^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

GERİ SONLU FARKLAR METODU

Bundan dolayı, $w^{(j-1)}$ 'den $w^{(j)}$ 'yi elde etmek için bir lineer sistem çözmek zorundayız. Ancak $\lambda > 0$ 'dır, bundan dolayı A matrisi pozitif tanımlıdır ve kesin köşegen olarak baskındır, ek olarak tridiagonaldır. Bu sistemi çözmek için Crout ayrışımı veya SOR algoritmasını kullanabiliriz.

GERİ SONLU FARKLAR METODU ALGORİTMASI

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0, 0 < x < l, 0 < t < T$$

parabolik kısmi diferansiyel denkleminin yaklaşık çözümünü

$$u(0,t) = u(l,t) = 0, 0 < t < T$$

sınır koşulları ve

$$u(x,0) = f(x), 0 < x < l$$

başlangıç koşulu ile birlikte bulalım.

GİRDİ: l sınırı; T maksimum zaman; α sabiti;

$m \geq 3, N \geq 1$ tamsayıları

ÇIKTI: Her $i = 1, \dots, m-1$ ve $j = 1, \dots, N$ için

$u(x_i, t_j)$ 'ye $w_{i,j}$ yaklaşımları

GERİ SONLU FARKLAR METODU ALGORİTMASI

- Step 1* Set $h = l/m$;
 $k = T/N$;
 $\lambda = \alpha^2 k/h^2$.
- Step 2* For $i = 1, \dots, m - 1$ set $w_i = f(ih)$. (*Initial values.*)
(Steps 3–11 solve a tridiagonal linear system using Algorithm 6.7.)
- Step 3* Set $l_1 = 1 + 2\lambda$;
 $u_1 = -\lambda/l_1$.
- Step 4* For $i = 2, \dots, m - 2$ set $l_i = 1 + 2\lambda + \lambda u_{i-1}$;
 $u_i = -\lambda/l_i$.
- Step 5* Set $l_{m-1} = 1 + 2\lambda + \lambda u_{m-2}$.
- Step 6* For $j = 1, \dots, N$ do Steps 7–11.
- Step 7* Set $t = jk$; (*Current t_j .*)
 $z_1 = w_1/l_1$.
- Step 8* For $i = 2, \dots, m - 1$ set $z_i = (w_i + \lambda z_{i-1})/l_i$.
- Step 9* Set $w_{m-1} = z_{m-1}$.
- Step 10* For $i = m - 2, \dots, 1$ set $w_i = z_i - u_i w_{i+1}$.
- Step 11* OUTPUT (t); (*Note: $t = t_j$.*)
For $i = 1, \dots, m - 1$ set $x = ih$;
OUTPUT (x, w_i). (*Note: $w_i = w_{i,j}$.*)
- Step 12* STOP. (*The procedure is complete.*)

GERİ SONLU FARKLAR METODU ALGORİTMASI

Örnek 2.
$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0, \quad 0 < x < 1, t \geq 0$$

ısı denklemini

$$u(0,t) = u(1,t) = 0, \quad t > 0$$

$$u(x,0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

kısıtlamaları ile birlikte $h=0.1$ ve $k=0.01$ için geri sonlu fark metodunu kullanarak çözünüz.

CRANK NICOLSON METODU

t' de j . adımdaki

$$\tau_F = \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) + O(h^2)$$

kesme hatası ile birlikte

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0$$

ileri fark metodu **İLE**

CRANK NICOLSON METODU

(j+1). adımdaki

$$\tau_B = -\frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \bar{\mu}_j) + O(h^2)$$

kesme hatası ile birlikte

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j+1} - 2w_{i,j+1} + w_{i-1,j+1}}{h^2} = 0$$

geri fark metodunun ortalaması çok kazançlı bir metodun üretilmesini sağlar.

CRANK NICOLSON METODU

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \bar{\mu}_j) \approx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j)$$

olduğu varsayılırsa $O(h^2 + k^2)$ kesme hatalı ortalama fark metodu

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} + \frac{w_{i+1,j+1} - 2w_{i,j+1} + w_{i-1,j+1}}{h^2} \right) = 0$$

bulunur.

CRANK NICOLSON METODU

Bu metod Crank Nicolson metodu olarak bilinir ve

$$\lambda = \alpha^2 \frac{k}{h^2}, w^{(j)} = (w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m-1,j})^t$$

ve A ve B matrisleri

$$A = \begin{bmatrix} (1+\lambda) & -\frac{\lambda}{2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{\lambda}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -\frac{\lambda}{2} & (1+\lambda) \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} (1-\lambda) & \frac{\lambda}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\lambda}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{\lambda}{2} & (1-\lambda) \end{bmatrix}.$$

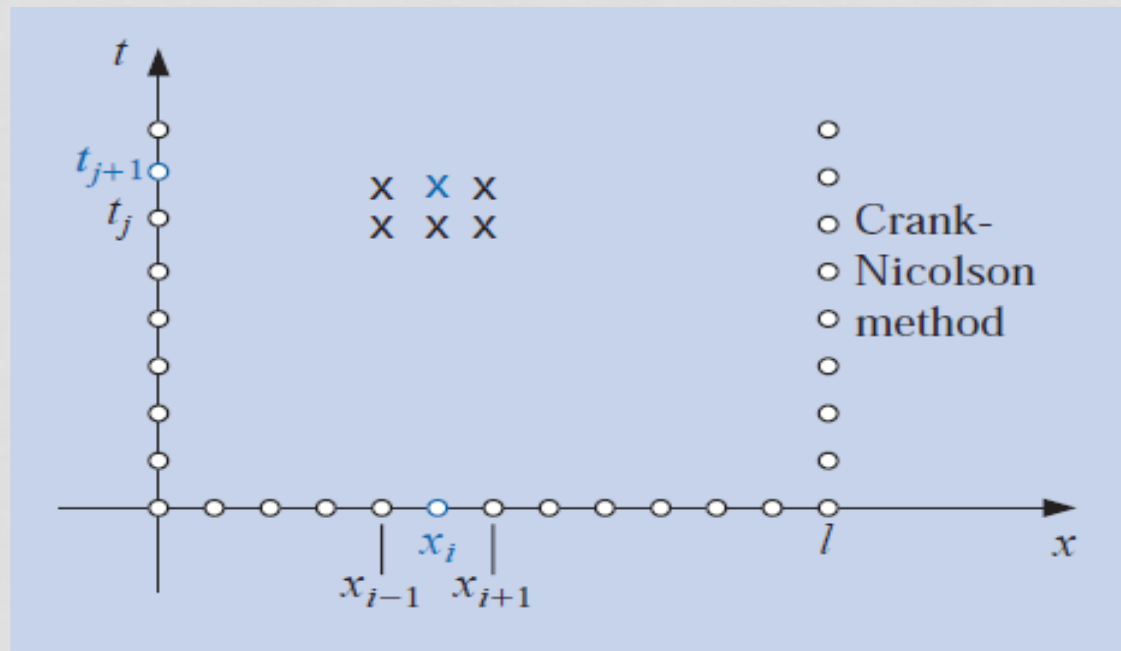
olmak üzere her $j = 0, 1, 2, \dots$ için

$$Aw^{(j+1)} = Bw^{(j)}$$

matris formunda gösterilir.

CRANK NICOLSON METODU

Singüler olmayan A matrisi pozitif tanımlı ve kesin köşegensel olarak dominanttır, ek olarak tridiagonaldır. Ya Crout ayrışımı ya da SOR algoritması yaklaşık çözümü elde etmek için kullanılabilir.



CRANK NICOLSON METODU

ALGORİTMASI

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0, 0 < x < l, 0 < t < T$$

parabolik kısmi diferansiyel denkleminin yaklaşık çözümünü

$$u(0,t) = u(l,t) = 0, 0 < t < T$$

sınır koşulları ve

$$u(x,0) = f(x), 0 < x < l$$

başlangıç koşulu ile birlikte bulalım.

GİRDİ: l sınırı; T maksimum zaman; α sabiti;

$m \geq 3, N \geq 1$ tamsayıları

ÇIKTI: Her $i = 1, \dots, m-1$ ve $j = 1, \dots, N$ için

$u(x_i, t_j)$ 'ye $w_{i,j}$ yaklaşımları

CRANK NICOLSON METODU ALGORİTMASI

Step 1 Set $h = l/m$;
 $k = T/N$;
 $\lambda = \alpha^2 k/h^2$;
 $w_m = 0$.

Step 2 For $i = 1, \dots, m-1$ set $w_i = f(ih)$. (*Initial values.*)
(*Steps 3–11 solve a tridiagonal linear system using Algorithm 6.7.*)

Step 3 Set $l_1 = 1 + \lambda$;
 $u_1 = -\lambda/(2l_1)$.

Step 4 For $i = 2, \dots, m-2$ set $l_i = 1 + \lambda + \lambda u_{i-1}/2$;
 $u_i = -\lambda/(2l_i)$.

Step 5 Set $l_{m-1} = 1 + \lambda + \lambda u_{m-2}/2$.

Step 6 For $j = 1, \dots, N$ do Steps 7–11.

Step 7 Set $t = jk$; (*Current t_j .*)

$$z_1 = \left[(1 - \lambda)w_1 + \frac{\lambda}{2}w_2 \right] / l_1.$$

Step 8 For $i = 2, \dots, m-1$ set

$$z_i = \left[(1 - \lambda)w_i + \frac{\lambda}{2}(w_{i+1} + w_{i-1} + z_{i-1}) \right] / l_i.$$

Step 9 Set $w_{m-1} = z_{m-1}$.

Step 10 For $i = m-2, \dots, 1$ set $w_i = z_i - u_i w_{i+1}$.

Step 11 OUTPUT (t); (*Note: $t = t_j$.*)

For $i = 1, \dots, m-1$ set $x = ih$;

OUTPUT (x, w_i). (*Note: $w_i = w_{ij}$.*)

Step 12 STOP. (*The procedure is complete.*)

CRANK NICOLSON METODU

ALGORİTMASI

Örnek 2.
$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0, \quad 0 < x < 1, t \geq 0$$

ısı denklemini

$$u(0,t) = u(1,t) = 0, \quad t > 0$$

$$u(x,0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

koşulları ile birlikte $h=0.1$ ve $k=0.01$ için Crank Nicolson metodunu kullanarak çözünüz.